



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PROJETO ATRAVÉS DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Disciplina: Sistemas de Controle I

**Alysson de Jesus Alves
Gabriel Shoji Sasaki Budoia
Gerson Vinicius Rodrigues de Macedo
Paulo Henrique Torres e Silva**

**JUAZEIRO, BA
2026**

Sumário

1. Introdução
2. Fundamentos do Projeto por Resposta em Frequência
3. Ajuste de Ganho
4. Compensação com Atraso de Fase
5. Compensação com Avanço de Fase
6. Compensação com Avanço e Atraso de Fase
7. Estudo de Caso: Sistema de Controle de Antena
8. Prática: Resolução Computacional de um Exercício do Capítulo
9. Conclusão
10. Referências Bibliográficas

1. Introdução

Este trabalho reúne o conteúdo estudado no Capítulo 11 do livro "Engenharia de Sistemas de Controle", de Norman S. Nise, sobre projeto de sistemas de controle com realimentação usando resposta em frequência, além do material do seminário apresentado pelo grupo na disciplina Sistemas de Controle I. Ao final, é resolvido em Python um dos exercícios do capítulo, escolhido por exigir simulação computacional para verificar o projeto feito no papel.

A ideia central do capítulo é usar diagramas de Bode para relacionar margem de fase, margem de ganho e faixa de passagem com grandezas do domínio do tempo, como ultrapassagem percentual e tempo de acomodação. É uma forma de projetar sem precisar caçar pontos no plano complexo como se faz no lugar geométrico das raízes. São vistos quatro métodos: ajuste de ganho, atraso de fase, avanço de fase e a combinação avanço-atraso.

2. Fundamentos do Projeto por Resposta em Frequência

2.1 Lugar geométrico das raízes x resposta em frequência

No projeto pelo lugar geométrico das raízes, um único ganho K determina ao mesmo tempo o erro em regime permanente e a resposta transitória, de modo que ajustar um afeta o outro. Encontrar o ponto de projeto exige localizar, por tentativa, o lugar do plano complexo em que a função de malha aberta tem ângulo de 180° .

O projeto por resposta em frequência separa essas duas tarefas: o ganho em baixas frequências define o erro em regime permanente, enquanto a forma da curva próxima à frequência de cruzamento de ganho define a resposta transitória. Essa separação permite ler o ganho necessário direto no diagrama assintótico, sem repetir tentativas, e a estabilidade ainda pode ser conferida pelo diagrama de Nyquist quando sobra dúvida na leitura do Bode.

2.2 Critério de estabilidade de Nyquist (versão simplificada)

Um sistema estável em malha aberta permanece estável em malha fechada se $|G(j\omega)|$ for menor que 0 dB na frequência em que a fase vale -180° . Essa condição, decorrente do critério de Nyquist completo, é a base sobre a qual se apoiam as definições de margem de fase e margem de ganho usadas no restante do capítulo.

2.3 Margem de ganho e margem de fase

A margem de ganho (GM) indica quanto o ganho ainda pode subir, em dB, antes de o sistema se tornar instável; é medida na frequência de cruzamento de fase, onde a fase vale exatamente -180° . A margem de fase (ΦM) indica quanto a fase ainda pode cair antes de atingir -180° ; é medida na frequência de cruzamento de ganho, onde a magnitude cruza 0 dB. Na versão simplificada do critério, o sistema é estável quando $GM > 0$ dB e $\Phi M > 0^\circ$, ainda que as duas grandezas sejam lidas em pontos diferentes do mesmo diagrama.

No sistema de controle de posição do Exemplo 11.1, detalhado na Seção 3.2, com o ganho já ajustado em $K = 583,9$, a frequência de cruzamento de fase ocorre em 60 rad/s, o que resulta numa margem de ganho de aproximadamente 18,5 dB. Já a frequência de cruzamento de ganho fica em 14,8 rad/s, com margem de fase de $59,2^\circ$. É justamente esse valor de margem de fase que o procedimento de ajuste de ganho da Seção 3 utiliza para chegar aos 9,5% de ultrapassagem pedidos.

2.4 Relacionando margem de fase e ultrapassagem percentual

A ligação entre a especificação no domínio do tempo e a especificação no domínio da frequência é feita por duas equações usadas em sequência. A primeira, Equação 4.39, converte a ultrapassagem percentual desejada (%UP) em fator de amortecimento ζ :

$$\zeta = -\ln(\%UP/100) / \sqrt{[\pi^2 + \ln^2(\%UP/100)]}$$

A segunda, Equação 10.73, converte esse ζ na margem de fase correspondente:

$$\Phi_M = \tan^{-1} [2\zeta / \sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{(1 + 4\zeta^4)}}]$$

Aplicadas em sequência, essas duas equações transformam uma exigência do tipo "quero tal ultrapassagem" em "preciso de tal margem de fase", que é o dado lido diretamente no diagrama de Bode.

3. Ajuste de Ganho

Antes de recorrer a qualquer compensador, convém verificar se um simples ajuste de ganho já atende à especificação de resposta transitória. Como variar o ganho desloca apenas a curva de magnitude, para cima ou para baixo, sem alterar a curva de fase, o ponto de cruzamento de 0 dB pode ser deslocado até coincidir com a frequência em que ocorre a margem de fase desejada.

3.1 Procedimento

1. Trace os diagramas de Bode de magnitude e de fase para um ganho qualquer, apenas para obter a forma das curvas.
2. A partir da ultrapassagem percentual desejada, calcule a margem de fase necessária (Equações 4.39 e 10.73).
3. Localize, no diagrama de fase, a frequência em que essa margem de fase ocorre.
4. Desloque a curva de magnitude, para cima ou para baixo, até que ela passe por 0 dB nessa frequência; a diferença em dB é o ajuste de ganho necessário.

3.2 Exemplo do livro (Exemplo 11.1)

No sistema de controle de posição com pré-amplificador K, amplificador de potência, motor/carga e integrador, o objetivo é 9,5% de ultrapassagem numa entrada em degrau, usando só o diagrama de Bode. Os valores obtidos estão na tabela abaixo.

Grandeza	Valor
Ultrapassagem desejada	9,5 %
Fator de amortecimento (ζ)	0,6
Margem de fase necessária	59,2°
Frequência de margem de fase	14,8 rad/s
Ganho ajustado (K)	583,9
Ultrapassagem obtida (simulação)	10 %

Tabela 1 - resultado do ajuste de ganho para o sistema do Exemplo 11.1.

3.3 Limites do ajuste de ganho

O método é rápido e evita as tentativas repetidas do lugar geométrico das raízes, mas atua apenas sobre a resposta transitória: o erro em regime permanente fica amarrado ao mesmo K , de modo que não é possível especificar as duas coisas de forma independente. É essa limitação que justifica os compensadores das seções seguintes. Vale registrar ainda que, em sistemas de ordem superior a dois, como o resolvido na Seção 8, a aproximação de segunda ordem usada aqui precisa sempre ser conferida por simulação.

4. Compensação com Atraso de Fase

O compensador de atraso de fase funciona, na prática, como um filtro passa-baixa colocado em cascata com a planta:

$$G_c(s) = (s + 1/T) / (s + 1/(\alpha T)), \text{ com } \alpha > 1$$

Ele aumenta o ganho em baixas frequências, o que melhora a constante de erro estático, e reduz o ganho em altas frequências, garantindo a margem de fase desejada sem alterar de forma perceptível a resposta transitória do sistema.

4.1 Procedimento

1. Ajuste o ganho K para o valor exigido pela especificação de erro em regime permanente.
2. Ache a frequência em que a margem de fase é de 5° a 12° maior que a desejada, para compensar a fase que o atraso ainda vai introduzir.
3. Escolha o compensador de modo que a magnitude combinada passe por 0 dB nessa frequência.
4. Coloque a quebra superior do compensador uma década abaixo dessa frequência.
5. Reajuste o ganho para compensar a atenuação introduzida pelo atraso de fase.

No Exemplo 11.2 do livro, esse procedimento deu uma melhoria de dez vezes no erro em regime permanente do sistema de controle de posição, mantendo a ultrapassagem próxima de 9,5%.

5. Compensação com Avanço de Fase

O compensador de avanço de fase tem efeito oposto ao de atraso: comporta-se como um filtro passa-alta. Como o ganho em baixas frequências permanece praticamente inalterado, o erro em regime permanente pode ser projetado primeiro, de forma independente. Em altas frequências, o compensador eleva tanto o ganho quanto a fase, o que desloca a frequência de cruzamento de ganho para um valor maior e torna a resposta mais rápida.

Parâmetro	Expressão	O que define
Frequência central	$\omega_{\text{máx}} = 1 / (T\sqrt{\beta})$	velocidade do sistema
Ângulo máximo de avanço	$\phi_{\text{máx}} = \sin^{-1}[(1-\beta)/(1+\beta)]$	valor de β necessário
Magnitude no pico de fase	$ G_c(j\omega_{\text{máx}}) = 1/\sqrt{\beta}$	compensação de ganho necessária
Estrutura do compensador	$G_c(s) = (1/\beta)(s+1/T)/(s+1/(\beta T)), \beta < 1$	filtro passa-alta

Tabela 2 - relações usadas no projeto do compensador de avanço de fase.

5.1 Procedimento

1. Determine a faixa de passagem em malha fechada necessária para o tempo de acomodação, instante de pico ou tempo de subida pedido.
2. Ajuste o ganho K do sistema sem compensação para atender ao erro em regime permanente.
3. Trace os diagramas de Bode e leia a margem de fase do sistema sem compensação.
4. Calcule quanto de fase o compensador ainda precisa fornecer, somando um fator de correção de 5° a 12° .
5. Ache β a partir dessa fase máxima e a magnitude do compensador no pico da curva de fase.
6. Determine a nova frequência de margem de fase e as quebras do compensador.
7. Reajuste o ganho, confira a faixa de passagem e simule para conferir se as especificações foram atendidas.

No Exemplo 11.3, esse procedimento levou a um sistema com 22,6% de ultrapassagem, contra os 20% especificados, e instante de pico de 0,075 s, contra os 0,1 s pedidos: uma resposta mais rápida do que o previsto. A diferença mostra o quanto a aproximação de segunda ordem pode se afastar do comportamento real em sistemas de ordem mais alta, reforçando a necessidade de simulação.

6. Compensação com Avanço e Atraso de Fase

Quando a especificação exige melhorar ao mesmo tempo a resposta transitória e o erro em regime permanente, combinam-se os dois compensadores anteriores numa única estrutura passiva. A parte de avanço cuida da margem de fase e da velocidade de resposta; a parte de atraso cuida do erro em regime permanente, atuando sobre o ganho em baixa frequência:

$$G_c(s) = G_{\text{Avanço}}(s) \cdot G_{\text{Atraso}}(s) = [(s+1/T_1)/(s+\gamma/T_1)] \cdot [(s+1/T_2)/(s+1/(\gamma T_2))], \text{ com } \gamma > 1$$

A estrutura impõe uma restrição importante: o mesmo parâmetro γ aparece nas duas parcelas, o que reduz a liberdade de ajuste em relação ao uso de dois compensadores separados, ligados por um amplificador de isolamento.

6.1 Procedimento

1. Determine a faixa de passagem em malha fechada necessária, usando a aproximação de segunda ordem.
2. Ajuste o ganho K para o valor exigido pelo erro em regime permanente.
3. Trace os diagramas de Bode de magnitude e fase para esse ganho.
4. Calcule a margem de fase necessária para o fator de amortecimento ou ultrapassagem desejados.
5. Escolha uma nova frequência de margem de fase, próxima da faixa de passagem calculada.
6. Determine quanto de avanço de fase ainda falta nessa frequência.
7. Projete o atraso de fase, com a quebra superior uma década abaixo da nova frequência de margem de fase.
8. Projete o avanço de fase usando o γ do atraso e a nova frequência de margem de fase.
9. Confira a faixa de passagem e reprojete se a simulação não bater com as especificações.

6.2 Resultado do Exemplo 11.4

Parâmetro	Especificação proposta	Valor real
Kv	12	12
Margem de fase	55°	59,3°
Frequência de margem de fase	—	1,63 rad/s
Faixa de passagem em malha fechada	2,29 rad/s	3 rad/s
Ultrapassagem percentual	13,25 %	10,2 %
Instante de pico	2,0 s	1,61 s

Tabela 3 - comparação entre especificação e valor obtido por simulação (adaptado de Nise, Tabela 11.4).

O erro em regime permanente ficou exatamente no valor pedido ($K_v = 12$), e os demais parâmetros — margem de fase, faixa de passagem, ultrapassagem e instante de pico — ficaram um pouco melhores do que o especificado.

6.3 Alternativa: carta de Nichols (Exemplo 11.5)

O capítulo apresenta ainda um caminho alternativo para o projeto de avanço e atraso de fase, usando a carta de Nichols junto com o MATLAB e a SISOTOOL. A carta de Nichols sobrepõe a resposta em malha aberta a uma grade de magnitude e fase em malha fechada, permitindo visualizar simultaneamente margem de fase, margem de ganho, faixa de passagem e pico de ressonância em malha fechada, em vez de olhar cada grandeza separadamente nos dois diagramas de Bode.

Nesse método, projeta-se primeiro o compensador de avanço de fase, posicionando seu zero no ponto em que a curva de malha aberta tangencia a curva de pico M_p desejada, obtida da ultrapassagem percentual pela Equação 10.52. Só então se acrescenta o compensador de atraso de fase, para elevar a constante de erro estático sem desfazer a tangência já obtida. No exemplo do livro, para a planta de terceira ordem $G(s) = K/[s(s+5)(s+10)]$, esse procedimento atendeu a 20% de ultrapassagem, instante de pico de 0,5 s e $K_v = 6$, embora a resposta no tempo tenha mostrado a subida lenta típica da compensação com atraso de fase.

7. Estudo de Caso: Sistema de Controle de Antena

O livro do Nise usa, ao longo de vários capítulos, um sistema de controle de posição de azimuth de antena como exemplo recorrente. Nesta seção esse sistema serve para mostrar, de forma integrada, o projeto de ganho e o projeto de compensação em cascata vistos antes.

7.1 Projeto de ganho

Para $G(s) = 0,0388K / [s(s/1,71+1)(s/100+1)]$, o objetivo é 20% de ultrapassagem. Pela aproximação de segunda ordem, $\zeta = 0,456$ e a margem de fase necessária é 48,1°. No diagrama de Bode isso corresponde a $K \approx 50,7$, com faixa de passagem de 2,5 rad/s e tempo de acomodação estimado em 4,63 s; a simulação mostrou um valor próximo de 5 s.

7.2 Compensação em cascata

Partindo do sistema já compensado com ganho ($K = 50,7$), o compensador de avanço e atraso projetado deu uma melhoria de cinco vezes no erro em regime permanente (K_v de 1,97 para 9,85) e um tempo de acomodação de 3,5 s, mantendo a ultrapassagem em 20%. O compensador final:

1. Atraso: $G_{\text{atraso}}(s) = 0,4(s + 0,3) / (s + 0,12)$

2. Avanço: quebras em 1,9 rad/s e 4,75 rad/s

3. Malha aberta compensada: $G_{\text{comp}}(s) = (6,63)(254)(s+0,3)(s+1,9) / [s(s+1,71)(s+100)(s+0,12)(s+4,75)]$

Na simulação, a ultrapassagem ficou em 20% e o tempo de acomodação caiu para cerca de 3,2 s, contra os 5 s do sistema apenas com ajuste de ganho: a compensação avanço-atraso deixou o sistema mais rápido e mais preciso ao mesmo tempo.

8. Prática: Resolução Computacional de um Exercício do Capítulo

O problema escolhido foi o Problema 4, da lista de exercícios da Seção 11.2, por pedir explicitamente uma simulação computacional para checar o projeto feito com a aproximação de segunda ordem. Para o sistema com realimentação unitária

$$G(s) = K(s+20)(s+25) / [s(s+6)(s+9)(s+14)]$$

O enunciado pede que se determine, usando resposta em frequência, o ganho K que resulta em 15% de ultrapassagem numa resposta ao degrau (item a) e que, em seguida, se simule o sistema para conferir se a aproximação de segunda ordem foi razoável (item b). A resolução abaixo foi feita em Python, usando numpy para os polinômios e a álgebra de números complexos e scipy.signal para a simulação do degrau, sem depender de nenhuma biblioteca específica de controle.

8.1 Passo 1 — da ultrapassagem para a margem de fase

A ultrapassagem pedida é 15%. Pela Equação 4.39, $\zeta = 0,517$; aplicando esse ζ na Equação 10.73, a margem de fase necessária sai em $53,2^\circ$. Esses dois cálculos são apenas substituições diretas nas fórmulas, sem necessidade de nenhuma varredura numérica, e por isso foram feitos com numpy sem mais cerimônia.

8.2 Passo 2 — encontrar a frequência e o ganho

Com $K = 1$, a fase de $G(j\omega)$ precisa cruzar o valor $-180^\circ + 53,2^\circ = -126,8^\circ$. Para achar em que frequência isso acontece, o script varre ω em escala logarítmica de 10^{-2} a 10^3 rad/s, calcula $G(j\omega)$ avaliando os polinômios do numerador e do denominador em $s = j\omega$, e procura o índice em que a fase, já "desembrulhada" com np.unwrap para não confundir voltas de 360° , fica mais próxima do alvo. Na frequência encontrada, a magnitude de $G(j\omega)$ com $K = 1$ dá o valor que falta multiplicar para chegar a 0 dB, ou seja, K é o inverso dessa magnitude.

8.3 Passo 3 — simular a malha fechada

Com K calculado, monta-se o numerador da malha aberta (K vezes o numerador de G) e o denominador da malha fechada, que é a soma do denominador de G com o numerador da malha aberta, já que a realimentação é unitária. A resposta ao degrau é obtida com scipy.signal.step, e a ultrapassagem percentual é lida direto do pico da curva, comparado ao valor final.

8.4 Código

```
# Resolucao de exercicio da matéria Sistema de Controle I
# Problema 4 (Seção 11.2, Nise) - sistema com realimentação unitária
# G(s) = K(s+20)(s+25) / [s(s+6)(s+9)(s+14)]
# item a: achar K para 15% de ultrapassagem usando so o diagrama de Bode
# item b: simular e conferir se a aproximação de segunda ordem valeu a pena
```



```

import numpy as np
from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

num = np.poly([-20, -25])    # (s+20)(s+25)
den = np.poly([0, -6, -9, -14]) # s(s+6)(s+9)(s+14)

# passo 1: da ultrapassagem desejada para o fator de amortecimento (zeta)
UP = 0.15
zeta = -np.log(UP) / np.sqrt(np.pi**2 + np.log(UP)**2)

# passo 2: do zeta para a margem de fase que o sistema precisa ter
PM = np.degrees(np.arctan(2 * zeta / np.sqrt(-2 * zeta**2 + np.sqrt(1 + 4 * zeta**4))))

# passo 3: varredura em frequencia ate a fase bater com -180 + PM
w = np.logspace(-2, 3, 200000)
Gjw = np.polyval(num, 1j * w) / np.polyval(den, 1j * w)
fase = np.degrees(np.unwrap(np.angle(Gjw)))

i = np.argmin(np.abs(fase - (-180 + PM)))
w_pm = w[i]
mag_K1 = np.abs(Gjw[i])

# passo 4: ganho que falta para |G(jw)| chegar a 0 dB nessa frequencia
K = 1 / mag_K1

# passo 5: fechar a malha com o K encontrado e simular o degrau
num_ol = K * num
den_cl = np.polyadd(den, np.pad(num_ol, (len(den) - len(num_ol), 0)))
sys_cl = signal.TransferFunction(num_ol, den_cl)

t = np.linspace(0, 3, 20000)
t, y = signal.step(sys_cl, T=t)
overshoot = (y.max() - 1) * 100

```

8.5 Resultado e discussão

Grandeza	Valor
ζ (a partir de 15% de ultrapassagem)	0,517
Margem de fase necessária	53,2°
Frequência de margem de fase	2,61 rad/s
$ G(j\omega) $ com $K = 1$, nessa frequência	0,223 (-13,05 dB)
K projetado	4,49
Ultrapassagem obtida na simulação	14,9 %

Tabela 4 - resultado da resolução do Problema 4 (Seção 11.2).

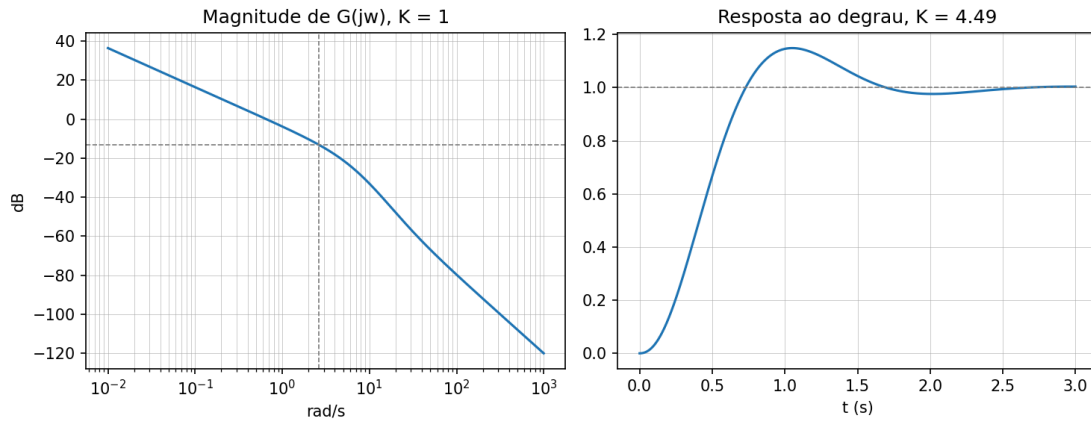


Figura 1 — à esquerda, magnitude de $G(j\omega)$ com $K = 1$ e o ponto de projeto marcado; à direita, resposta ao degrau em malha fechada com o K encontrado.

A ultrapassagem obtida na simulação (14,9%) ficou muito próxima do valor pedido (15%), o que mostra que, para esse sistema de quarta ordem, os polos e zeros adicionais (em -6 , -9 , -14 , -20 e -25) não atrapalharam de forma significativa a aproximação de segunda ordem usada no projeto. Isso não é garantido em geral: como visto no Exemplo 11.3 do capítulo, sistemas de ordem mais alta às vezes se afastam mais dessa aproximação, e é por isso que o próprio enunciado do problema pede, no item b, que o resultado seja sempre conferido por simulação antes de se dar o projeto por encerrado.

9. Conclusão

O projeto por resposta em frequência oferece, para boa parte dos casos tratados neste capítulo, um caminho mais direto do que buscar pontos no lugar geométrico das raízes: o ganho necessário é lido no próprio diagrama de Bode, sem tentativa e erro. Quando o ajuste de ganho já entrega o erro em regime permanente esperado, ele é suficiente; caso contrário, a escolha entre atraso, avanço ou avanço-atraso depende de qual característica pesa mais no projeto: precisão, velocidade, ou as duas ao mesmo tempo.

A resolução do Problema 4 na Seção 8 reforçou um ponto que aparece repetido ao longo do capítulo: o projeto é sempre feito com uma aproximação de segunda ordem, válida com folga sobretudo perto dos polos dominantes, e só pode ser considerado fechado depois de conferido por simulação. Neste caso a aproximação se saiu bem, com ultrapassagem simulada de 14,9% contra os 15% pedidos; já no Exemplo 11.3, discutido na Seção 5, a mesma aproximação deixou um resíduo maior entre projeto e simulação, o que mostra que o resultado depende de quão dominantes são os polos de malha fechada em cada sistema.

10. Referências Bibliográficas

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Capítulo 11- Projeto através da Resposta em Frequência, p. 908-957.